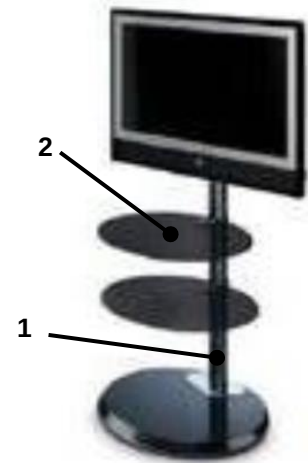


Arc-boutement :

On s'intéresse à un effet bien connu des mécaniciens, utilisé ici sur une console télé...

Cette dernière est équipée de deux consoles **2**, pouvant coulisser sur une colonne **1** (voir figure ci-contre). Pourtant, après manipulation des consoles pour les placer à la hauteur souhaitée, on remarque que lorsqu'on les lâche, elle ne descende pas, même sous l'effet du poids des bibelots placés dessus...

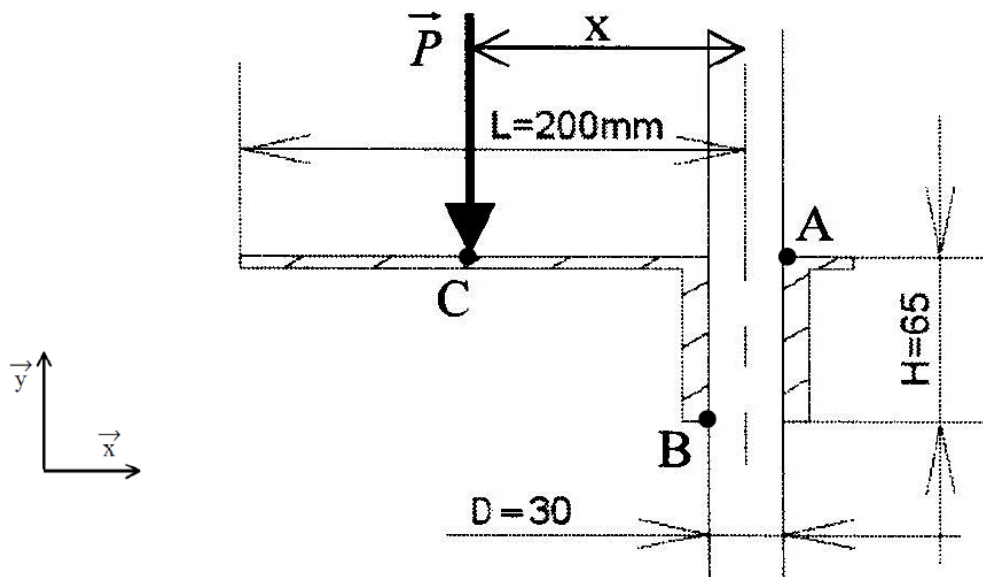
On propose de démontrer dans cet exercice, qu'un tel phénomène, appelé : **arc-boutement**, est la conséquence directe du frottement, et qu'il est par ailleurs indépendant des efforts mis en jeu !



• Modélisation et paramétrage :

→ La liaison entre une console **2** et la colonne **1** est modélisée par deux liaisons ponctuelles considérées appliquées en A et B (points situés à l'extrémité du guidage).

→ L'ensemble du poids (console + bibelots) est considéré appliqué en C. Ces données ainsi que les différentes grandeurs géométriques, sont résumées sur la figure ci-dessous :



• Hypothèses et données de calcul :

→ Tous les solides sont considérés comme indéformables, le repère $R(O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ comme galiléen et le poids de toutes les autres pièces négligé ;

→ Les actions mécaniques de contacts en A et B sont modélisées par des glisseurs appliqués respectivement en A et B et s'effectuent avec un frottement de même coefficient f ;

→ Du fait de la symétrie du système, l'étude peut se résumer à un problème plan, celui de la figure ;

Q1 : Traduire les hypothèses en exprimant les torseurs des actions mécaniques de contact en A et B.

Q2 : Etudier l'équilibre d'une console **2** et en déduire les équations d'équilibre statique exprimées en A.

Q3 : Ecrire les équations déduites des lois de Coulomb à la limite d'adhérence. On justifiera avec rigueur les relations (notamment les signes) existant entre les différentes composantes.

Q4 : En déduire alors les composantes des actions mécaniques en A et B.

Q5 : Déterminer la position limite x_{lim} jusqu'à laquelle l'équilibre est possible. Démontrer que cette dernière ne dépend pas du poids !

Q6 : Discuter de l'évolution de x_{lim} en fonction de la valeur du coefficient de frottement.